

LIVR-AR

**Patrick Domênico S. P. Alves, Prof. William Simao de Deus, Prof^a.
Lauriana Paludo**

Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação

Instituto Federal do Paraná (IFPR) – Campus Pinhais

Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 1575 – Pinhais – PR – Brasil

patrickdomeni61@gmail.com

william.deus@ifpr.edu.br

lauriana.paludo@ifpr.edu.br

Resumo

O presente artigo documenta o desenvolvimento da plataforma web "Liv-r-ar", projetada para solucionar a problemática do descarte inadequado e da obsolescência acelerada de materiais didáticos no Arranjo Produtivo Local (APL) de Pinhais. O objetivo central do projeto interdisciplinar foi criar um sistema de doação e circulação de livros, mitigando o desperdício de papel e promovendo a sustentabilidade. A execução do software adotou a Engenharia de Software baseada em modelagem UML estrutural e comportamental, aliada ao framework Ágil (Scrum) para o gerenciamento de tarefas através de Sprints. Os resultados alcançados demonstraram a viabilidade técnica da solução, validada pelo monitoramento rigoroso de métricas de fluxo (Lead Time, Cycle Time, Throughput). Por fim, o impacto social e a ação extensionista transcenderam o papel, ramificando-se para a conscientização sobre o descarte de resíduos eletrônicos (e-waste) na comunidade acadêmica, fortalecendo a inclusão digital e a economia circular tecnológica.

Palavras-chave: Gestão de Projetos, Engenharia de Software, Curricularização da Extensão, Modelagem UML, Métricas de Fluxo.

1. Introdução

No atual cenário educacional, a produção em massa de materiais didáticos físicos contrasta fortemente com o ciclo de vida útil desses recursos, que se tornam obsoletos em um período médio de três a quatro anos. Essa dinâmica gera um grave problema de gestão de resíduos, uma vez que bibliotecas frequentemente recusam doações de materiais didáticos e o cidadão comum desconhece métodos apropriados para o descarte sustentável. O acúmulo desses livros nas residências e o seu consequente descarte em aterros sanitários representam um processo ineficiente e um grave desperdício de papel, afetando negativamente a sustentabilidade urbana no município de Pinhais e regiões adjacentes.

Para mitigar este problema, foi proposta a plataforma Livr-ar, um sistema voltado para conectar doadores e recebedores de livros didáticos. A justificativa do projeto alinha-se diretamente com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, especificamente os ODS 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis) e 12 (Consumo e Produção Responsáveis). O presente relatório está estruturado para apresentar a fundamentação teórica que baseou a gestão da TI, a metodologia de modelagem do software, a execução iterativa e métricas de desempenho do sistema, culminando com os resultados da ação extensionista focada na conscientização sobre o ciclo de vida tecnológico.

2. Fundamentação Teórica

A concepção estrutural deste projeto repousa sobre pilares modernos da Engenharia de Software e Gestão de TI. Para garantir a rastreabilidade e a qualidade dos requisitos, o desenvolvimento apoiou-se no framework Ágil, utilizando ciclos iterativos (Sprints) para entregas contínuas. A cadência de trabalho foi monitorada com rigor através de Métricas de Fluxo fundamentais: o Lead Time (tempo total desde a solicitação até a entrega), o Cycle Time (tempo efetivo de codificação) e o Throughput (vazão de entrega do time).

Concomitante à construção lógica, o projeto abrangeu os princípios da Extensão Universitária, expandindo o conceito de sustentabilidade material (reaproveitamento de papel) para a Inclusão Digital e a conscientização sobre o Lixo Eletrônico (e-waste), engajando a comunidade acadêmica em práticas de consumo responsável de tecnologia.

3. Metodologia e Especificação da Modelagem

A metodologia do projeto teve início com um mapeamento profundo baseado em Design Thinking. Foram elaborados formulários via Google Forms visando entender a dor da comunidade (acúmulo de livros vs. necessidade de materiais). A partir dos requisitos extraídos, estruturou-se a arquitetura visual e lógica utilizando Modelagem UML.

No aspecto comportamental, o Diagrama de Casos de Uso dividiu o sistema entre "Doadores" e "Recebedores". Ambos compartilham operações de base (login e cadastro), enquanto os doadores possuem a funcionalidade restrita de registro de materiais e os recebedores atuam na pesquisa e seleção, acionando gatilhos do sistema que disparam notificações de contato via e-mail.

No aspecto estrutural, o Diagrama de Classes definiu entidades principais: Usuário (com herança para Doador e Recebedor) e Materiais Didáticos, delineando a cardinalidade onde um Doador pode registrar "N" materiais. Toda a especificação garantiu a Definição de Pronto (DoD) para a codificação em um ambiente de desenvolvimento pautado em arquitetura web, utilizando o Visual Studio Code para o desenvolvimento e o MySQL para a infraestrutura de modelagem e persistência de dados.

4. Desenvolvimento e Execução

A implementação física da plataforma "Livr-ar" consolidou-se em uma stack web clássica: PHP para regras de negócios (Backend), MySQL para banco de dados relacional, e HTML/CSS associados a JavaScript para a interatividade do Frontend. O ciclo de vida do desenvolvimento foi orquestrado em 4 Sprints principais, com gestão focada no esforço de

um único desenvolvedor, o que exigiu adaptações estratégicas ao longo do percurso.

- **Sprint 1 (Base e CRUD):** Focada no cadastro de usuários, login e cadastro inicial de livros. Devido à alta complexidade técnica identificada prematuramente, a funcionalidade de upload de imagens sofreu "descopo" (redução no escopo inicialmente projetado) para não comprometer o Throughput inicial.
- **Sprint 2 (Pesquisa e Filtros):** Concentrou-se na interface de busca e comandos SQL (Joins) que exigiram uma acentuada curva de aprendizado, resultando em tarefas de pesquisa exploratória (Spikes) para mitigar gargalos no *Cycle Time*.
- **Sprint 3 (Tempo Real e UI Dinâmica):** Implementou alertas de status e um chat em tempo real via JavaScript (assincronismo com fetch/AJAX), o que representou o ápice da complexidade lógica no cliente.
- **Sprint 4 (Refatoração Visual Responsiva):** Dedicada à estilização completa e adoção tardia do framework Bootstrap, além da construção do Painel de Acervo Pessoal.

5. Análise de Desempenho e Resultados Técnicos

5.1 Métricas de Fluxo

A avaliação técnica da execução lógica apontou consistência nas entregas e alta capacidade de adaptação. A tabela abaixo sintetiza os resultados de eficiência obtidos ao longo das etapas de desenvolvimento.

Período / Sprint	Throughput (Vazão)	Lead Time	Cycle Time (Médio)	Status (Escopo)
Sprint 1 (05/03 a 04/04)	3 Tarefas	31 dias	~7 dias	Alteração (Descopo Imagens)
Sprint 2 (04/04 a 16/04)	5 Tarefas	13 dias	~2,6 dias	100% Planejado
Sprint 3 (17/05 a 21/05)	4 Tarefas	5 dias	~1,2 dias	100% Planejado
Sprint 4 (25/05 a 10/06)	2 Grandes Blocos	17 dias	~3 dias	100% Planejado

5.2 Planejado vs. Realizado

A análise crítica aponta que a relação entre Esforço vs. Valor Gerado foi altamente positiva, apesar dos gargalos isolados. O tempo de resposta (*Response Time*) manteve-se zerado devido à configuração de desenvolvedor único, garantindo o imediato tracionamento das demandas do Backlog. O encerramento na Sprint 4 demonstrou a eficácia operacional, embora tenha revelado que a refatoração visual tardia consumiu expressivo trabalho braçal.

5.3. Demonstração Audiovisual e Jornada do Usuário

Para fins de auditoria e validação da usabilidade do Mínimo Produto Viável (MVP), foi confeccionado um registro audiovisual documentando o ambiente de homologação. O conteúdo mapeia a fluidez do "Livr-ar", desde a camada de autenticação até o emparelhamento lógico entre receptor e doador. <https://youtu.be/ZYoVnaT2fGk>

6. Ação Extensionista e Impacto na Comunidade

A interface do projeto com a sociedade estendeu-se além da doação de livros físicos, resultando na concepção da oficina **"Lixo Digital: As Consequências Mal Vistas do Descarte de Eletrodomésticos"**, realizada no Câmpus IFPR Pinhais. O coração desta etapa foi transportar a conscientização da economia circular do papel para os resíduos de hardware (e-waste).

Apoiada nos ODS 4, 9 e 12 da ONU, a ação extensionista educou o corpo discente e a comunidade sobre os riscos de saúde pública derivados dos metais pesados presentes em equipamentos inativos e o gravíssimo perigo atrelado à segurança de dados em discos rígidos descartados irregularmente, alvos de interceptação não-ética.

Ao submeter a plataforma "Livr-ar" aos testes reais e mesclá-la com o conhecimento técnico de reciclagem sistêmica, os usuários forneceram valiosos feedbacks através de formulários estruturados, comprovando o impacto efetivo na sustentabilidade informacional e material dentro do município.

7. Conclusão

O desenvolvimento do Livr-ar expôs a transição brusca e construtiva de um ambiente teórico para a pragmática do desenvolvimento produtivo. Entre as lições mais valiosas, destaca-se que aplicações envolvendo gerenciamento de arquivos e comunicação em tempo real (JS Assíncrono) demandam Spikes de validação prévia. Adicionalmente, verificou-se que a adoção de frameworks visuais, como o Bootstrap, deve ser inserida na gênese do projeto para impedir gargalos de retrabalho.

Do ponto de vista social, o projeto transcende as barreiras laboratoriais gerando conscientização ambiental multifacetada (livros e equipamentos eletrônicos). Como trabalhos futuros, sugere-se a reincorporação técnica do upload seguro de imagens, a expansão do serviço para novas praças geográficas fora de Pinhais, e a consolidação de parcerias com prefeituras e cooperativas de reciclagem.

Referências

ESET Cyber Security. O primeiro hacker da história. Disponível em plataforma digital ESET. Acesso em: 05 de maio de 2026.

ESPECIALISTAS EM RECICLAGEM | APARAS MANTOVANI. Aparas Mantovani. Acesso em: 13 set. 2025.

MENDES, Livia Kelly Santos et al. Oficina de reciclagem e reaproveitamento de papel. Anais VI CONEDU. Campina Grande: Realize Editora, 2019.

MITNICK, Kevin. Mitnick Security. Acesso em: 06 de maio de 2026.

PASSARTE. Passarte. Disponível em: <https://www.passarte.org.br>. Acesso em: 13 set. 2025.